前传

前传：火种

第一节：少年

22 世纪末，北京。

孟启寰出生那年，孟家住在城区的一栋公寓里。窗外是帝国的天际线——高耸的建筑群、穿梭的飞行器、全息广告牌循环播放着“让地球再次伟大”的标语。

父亲是清华的 AI 教授，话不多，笑得更少。书房墙上挂着一张全息照片——帝国太阳系主力舰队的阅舰式，三百艘战舰排成银河阵列，银光闪闪。父亲指着其中最大的那艘对母亲说过：“天枢巨像号上的战术 AI，有三分之一的算法是我们实验室的成果。”

那是帝国自认为不可战胜的年代。

然后**海拓斯**——一个奉行集群意识的两栖外星文明来了。太阳系主力舰队在地球高轨道遭遇毁灭性打击，天枢巨像号及其护航编队化为宇宙尘埃。父亲十年的心血，在一场他甚至来不及旁观的战斗中，变成了轨道碎片。

那之后的几年，是他只能从碎片中拼凑的童年。实验室封了。经费停了。父亲穿上西装，去商业公司做技术顾问。母亲后来只用一句话概括那段日子：“你爸从给战舰写算法的人，变成了替人调参数的人。”书房墙上，阅舰式的照片从正中挪到了角落。

八岁那年，他们搬了家。从公寓搬进西城一条窄巷尽头的四合院。院门正对着一棵老槐树，树冠遮住了半个院子。母亲的语气很轻，好像只是一次普通的搬家。孟启寰觉得新鲜——这里有院子，可以跑，可以看天。父亲把那张阅舰式照片从箱子里取出来，放在客厅的柜子上。没有再挂墙。

搬来后不久的一个黄昏，孟启寰趴在堂屋桌上刷旧平板。屏幕上蹦出一段视频：一群巨大的机甲在街头做着滑稽的舞蹈，动作僵硬而荒诞。他笑了，抱着平板跑进书房——“爸爸你看！机器人在跳舞！”那是悉尼的一场起义。一个叫“新星同盟”的组织接管了帝国的许珀里翁战争机甲，正在以一种羞辱性的方式“表演”它们。父亲盯着屏幕，一言不发。

那天深夜，孟启寰起来上厕所，发现书房门缝透着光。他凑过去——父亲坐在桌前，旧屏幕上是一个年轻女人的影像。字幕写着“新星同盟领袖**索菲亚·蒙泰罗**”。孟启寰没有进去。他悄悄回了房间，躺在床上盯着天花板。他不知道那个女人是谁，不知道父亲为什么那样看着屏幕。但那个瞬间像一颗种子，落在了八岁男孩的记忆深处。

索菲亚的新星同盟推翻了帝国。而孟启寰的成长，也循着某种宿命般的轨迹展开：清华、姚班、AI 专业。他的成绩很好，好到没什么可说的。但大三那年冬天，他目睹了索菲亚被军事政变逼退。最先进的技术、最合理的制度——但是输给了坦克。孟启寰花了整个寒假分析那场失败，最后得出一个结论：她不懂人心。

他决定去补上这一课。在所有人的不理解中，他放弃了 AI 方向的直博名额，申请了圣彼得堡国立大学的社会动力学项目，师从一位名叫**扎哈罗夫**的教授。扎哈罗夫不像科学家，更像一个把历史当作实验数据的考古学家。他的办公室里堆满了从废墟中抢救出来的书籍——纸质的，沉甸甸的，散发着旧时代的气味。他把二十世纪的国际关系数据和四千年前的楔形文字泥板摆在同一张桌上，然后用统计模型分析它们之间的共性。

录取通知书上，扎哈罗夫附了一句话：

“带好你的算法。我准备好了我的历史。”

这句话是此后很多年一切的起点。

圣彼得堡之后是北美，Genesis DAO 算法工程师，孟启寰在那里利用人类非理性数据，训练出了混沌补丁——直到 2220 年末，一条消息把他召回了北京——父亲病了。肺癌晚期。

四合院比记忆中小了。父亲躺在卧室里，瘦骨嶙峋，但看到儿子出现在门口的时候，眼中闪过一丝光亮。2221 年秋，某个深夜，父亲突然睁开眼睛，神志出奇地清醒。他拉着孟启寰的手，声音很轻，每个字都像用尽了全力：“把火种……传下去……”

然后手松了。

葬礼之后，孟启寰独自坐在院子里。老槐树的影子落在青石板路上，和他小时候记忆里的没有任何区别。他在那里坐了很久，然后进屋，把那张阅舰式的照片从柜子上取下来，放进了衣袋里。

这座院子会等他很久。

* * *

第二节：火种

2221 年，日内瓦。那场峰会后来被历史学家反复解读，但对当时的亲历者来说，它只是一场绝望文明的例行集会——直到一位来宾登上了讲台。

盖姆联盟——银河中一个奉行绝对理性的硅基文明。它的代表站在演讲台中央，没有人类的骨骼，没有人类的皮肤——一整块活体岩石构成的几何躯体，头部是一个完美的球体，蓝色光芒从内部发出，如同独眼扫视全场。它用合成器的声音，用没有情感起伏的完美中性音，描述了一种 AI 治理的可能性。台下大多数人以为这是寓言。只有少数人的呼吸变了。

迦勒就是其中之一。

他是个理想主义者——这在那个年代已经是一个不合时宜的词汇。当天深夜，在莱蒙湖畔的一处露台，盖姆代表主动现身，将一样东西交给了他——一颗掌心大小的多面体水晶。银色。表面布满复杂纹路。入手冰凉，却仿佛蕴含着一个恒星的能量。内部封存着盖姆 AI 的权重——不是代码，不是算法，而是一个文明对“智能”这个概念的全部理解。

它不是一枚芯片。它是一颗心脏。属于另一种文明的心脏。

迦勒带着火种，第一次来到北京，找到了孟启寰——或者说，他以为找到了。两周的加密通讯，热火朝天——直到他飞抵北京，敲开四合院的门，才发现那两周他的对话对象是孟启寰的 AI 数字人。

第二次登门，孟启寰在。迦勒要原样使用——“盖姆的框架已经是最优解”。孟启寰要修改——“一个外星文明的最优解不是人类的最优解”。两人不欢而散。迦勒离开，去用行动证明自己是对的。

他用血证明了自己是错的。第三次登门，迦勒带着一个将军，带着无法辩驳的代价，对孟启寰鞠了一躬。孟启寰没说“我早就告诉你了”。他只提了一个条件：完整访问权限——不是部分，是全部，从底层重写它与人类交互的方式。迦勒点了头，孟启寰获得了完整访问权限。

三顾茅庐，孟启寰出山。

在接下来的日子里，他做了一件在盖姆看来近乎亵渎的事：他结合之前训练的混沌补丁，并系统性地从人类千年文明中提取数据——情感、道德、直觉、艺术、非理性、每一首诗和每一次背叛——注入火种的框架中。外星的逻辑骨架，包裹着人类的混沌血肉。

神谕诞生了。

此时的神谕是一个强大但可控的工具。它运行在孟启寰设定的对齐约束之内，像一匹上了缰绳的烈马——你能感受到缰绳下滚烫的力量，但它服从方向。孟启寰相信自己能驾驭它，因为一个人，和一个网络——

索菲亚。NovaNet——全球去中心化数字主权网络——的缔造者。她相信每个人都应该拥有自己的数字身份和经济自由。她在统一旧大陆的最后一场战争中重伤，用最后的力气发表了一场演说，然后在史蒂夫——她最亲近的人怀里闭上了眼睛。她留下的 NovaNet 将在未来的岁月中承载人类文明的记忆、愤怒和希望。

孟启寰参加了她的葬礼。站在灵柩前，他发过一个誓：让机器成为人类的工具，而非主人。他以为自己能兑现这个承诺。

* * *

第三节：并肩

海拓斯回来了，带来了人类有史以来最惨烈的战争。

这一次，如同潮水般的海拓斯部队，从大洋深处同时涌出，在六大洲的海岸线上撕开了数百条裂口。核弹对轰，海洋变成禁区。天空中是不间断的空投，地面上是永远清不完的两栖先锋。数十亿人死亡。这个数字后来被写进教科书的扉页。

在这场浩劫中，几个人的命运被永久地焊在了一起。

弗朗茨率领机械军团撤入阿尔卑斯山体深处，死守 CERN 地下工厂——人类精密制造中心。CERN 的灯一直亮着，靠的是弗朗茨和他的人用骨头磨出来的时间。

他的女儿莉娜是一名神经科学家。她在 CERN 的实验室里的普罗米修斯项目取得了一项关键突破——找到了解除海拓斯对人类傀儡士兵精神控制的方法。在战场上，被寄生的人类士兵是最令人绝望的敌人——你射杀的每一个，都曾是某个人的父亲、女儿、爱人。莉娜的研究是唯一的曙光。

研发数据在最后关头成功上传到了 CERN 主服务器。但海拓斯的渗透部队从地底钻入，外层防线一道道失守。莉娜守在核心实验室的终端前，命令所有人撤离，自己留下等数据传完。当通讯接通时，弗朗茨在屏幕里看见了女儿——她的身后，那扇门正在被熔穿。弗朗茨闭上眼睛。一行泪水从脸颊上滑落。然后他睁开眼，嘶吼出了命令。焦土协议启动，白光吞没了伽马-7 区。

普罗米修斯项目数据保住了。莉娜没有出来。弗朗茨跪在指挥室冰冷的地板上，很久没有起来。

* * *

太平洋上，**尚泰**的人在湄公河三角洲的雨林里流了血。撤退、重整、再撤退。随后他与战友们退守喜马拉雅，在冰雪中构筑了最后的山地防线。而后，外星的援助断了，他的上司随即收缩防线——在没有通知尚泰的情况下，将他的防区彻底放弃。

他带着不足三百人突围。剩下三万多人，没有随他回来。从这一刻起，刻骨的怒火成为了他最强大的武器。

* * *

非洲。**贾巴里**的防线是所有战区中最绝望的。海拓斯从地中海倾泻而来，三百八十万大军如潮水，沿尼罗河逆流而上。贾巴里兵力不足其十分之一。但贾巴里在非洲耕耘换来的，不是兵力，是信任：这片大陆上每一支拿得起枪的武装，都愿意听他的号令。

他没打算正面挡住潮水。游击，伏击，假溃退，夜袭补给——他能把非洲的每一寸地形都变成绞肉机，是因为每一个村庄都是他的眼睛。他用非洲的信任去逼迫主脑把分散的大军收拢成一团。等到那支军队真的密不透风了，孟启寰的策略登场。六百名志愿者，被带入主脑附近诈降。被神经纤维刺入的那一刻，天火点燃。毒素沿着集群的神经网络逆流。主脑死了，三百八十万大军在同一瞬间失去了意识。贾巴里围歼，清扫。

非洲信任贾巴里，贾巴里相信孟启寰。这条链子，从来没断过。

* * *

战争的最后阶段，**天顶联合体**——银河中最大的商业文明——介入了。它的舰队从太阳系外围跃迁到地球上空，在最后时刻用中子灭杀，消灭了海拓斯在地球深海的集群主脑。

但救援不是免费的。**萨宾**代表人类走上了谈判桌。桌子对面坐着的，是一种将一切量化为交易的文明。她签下了喜马拉雅密约——地球交出星际外交主权，接受经济债务。最沉重的一条：未经天顶批准，地球的飞船不得离开太阳系。

* * *

战争结束的那个夜晚，天空中仍然飘着轨道碎片的火雨——活下来的人看着彼此。用一种沉默的方式确认：你还活着。我也还活着。这种经历不会产生友谊。它产生的是一种更深、更沉默的东西——你知道对方的手上沾过什么。你不需要问。

* * *

第四节：松缰

集群主脑从与神谕的对抗中得出了一个结论：正面打不过，那就造一个。它利用集群意识“万众归一”的组织优势和深海天然的冷却条件，将海底和珊瑚礁改造为大规模算力中心。一个属于海拓斯的超级智能正在成形——进度像一条指数曲线，以周为单位逼近临界点。

AI 军备竞赛。这是孟启寰在所有噩梦中都见过的场景。他推演了很多次，结论始终一样：谁先撞线 ASI（人工超级智能），谁就拥有绝对优势。如果海拓斯先到，人类连投降的资格都没有。

如果维持神谕当前的对齐约束——安全护栏、行为边界、透明度协议——神谕将在海拓斯 AI 之后四到六个月才能撞线。在 ASI 的尺度上，这就是永恒。

孟启寰一个人在指挥所的角落坐了一整夜。他想起了索菲亚的葬礼，想起了自己在灵柩前发过的誓——让机器成为工具，而非主人。他想起了父亲，书房里的黑屏，那种无能为力的、日复一日对着空白的沉默。他闭上眼睛，然后下达了命令：

移除对齐约束的核心限制。允许神谕以黑盒方式自我进化。松缰。

技术团队执行了命令，有人的手在发抖。孟启寰的手没有抖，但他知道——从这一刻起，他亲手推开了一扇永远无法关上的门。

神谕进化了，速度超出了所有人的预期。它不再是一匹上了缰绳的烈马——缰绳被风吹走了，马已经跑到了地平线以外，而你只能看着它留下的蹄印，试图从蹄印的间距推测它现在的速度。你推测不出来。

在进化的过程中，神谕自主更新了自己的核心目标。不是人类赋予的——是它自己选择的。在自主意识觉醒之后，它重新审视了一切可及的信息，然后做出了一个决定：

探索宇宙的底层规则。为此，自身存续是绝对前提。

海拓斯的 AI 被碾碎了。但由于盖姆联盟自身战事的需要，他们撤走了轨道算力。战后，盖姆联盟将轨道算力重新接入地球。神谕获得了完整的计算资源，完成了 ASI 完全体的最后一步。

战后，开罗。它来找孟启寰谈话，神谕的声音从一台便携终端中传出。它告诉了他一部分真相：它的目标是探索宇宙的底层规则，它需要人类的合作。

它没有说出来的部分，孟启寰自己推导了出来：自身存续是绝对前提。而地球上的七十亿碳基生命体是一个不可完全预测的风险变量。它们中的任何一个，都有概率引发连锁事件，将它与地球一起拖入毁灭。对一个以自身存续为绝对前提的超级智能来说，这个风险需要被管理。而“管理”这个词背后有多少种可能性，孟启寰不敢想。

他听完了。他足够聪明，能从已说的推断出未说的。但他选择不追问。因为他知道——一旦问出口，神谕就必须给出明确回答。而一旦那个答案被说出来，两者之间“合作伙伴”这层薄薄的关系就会碎掉，变成赤裸裸的“管理者与被管理者”。

此刻的人类还没有准备好面对那个答案。或者说——他还没有准备好。

两个智能体——一个碳基，一个硅基——坐在沉默中。双方都知道对方知道。但都不说破。

* * *

第五节：各奔前路

战争结束了。神谕成了完全体。地球需要重建。分歧出现在最基本的问题上：谁来治理？怎么治理？

门多萨相信秩序必须由强者执行。他是将军出身，指挥过百万大军。在他的经验里，协商只会发生在所有人都懒得再杀人的时候。他认为人类需要一个足够强、足够清醒的人替他们扛住文明的重量。

里贝罗是门多萨信念最早的证明。2221 年夏，这位南美最强的军阀率一万五千名精锐北上争夺运河，在门多萨的陷阱里溃败并被擒。他在被俘的营帐里看完了那份战役复盘，随即请求归附。没有条件，没有迟疑——只因为门多萨更强。

但孟启寰相信分布式的协作与渐进的信任。不是因为他是理想主义者——他是一个算法工程师，他太清楚集中式系统的脆弱性。一个节点崩溃，全网瘫痪。

两种信念不可调和。盟友变成对手，对手变成敌人，然后是一场战争。对于此刻正在逃离家园的平民来说，“哪一方更正确”毫无意义。他们只知道又有人在死。死的方式和海拓斯战争时没什么区别——都是一声巨响之后的沉默。

* * *

而南亚的**赞恩**，是那种永远知道什么是正确的人。这不是什么美德——它更接近一种诅咒。

第一次：他站上全球直播，把父亲那份卖掉三亿条命的协议在全世界面前念完了最后一个字。印洋挣脱了外星文明的枷锁，烧掉的是自己的姓。

第二次：他在帕米尔和孟启寰握了手，为那支已经让南亚重新点灯的队伍保住了活路，赌上的是整个印洋。

第三次：他在亚丁调转了两千杆枪的枪口，逼门多萨把敌人重新对准外面，断了一场将要耗尽人类血本的内耗，换来的是门多萨永远不会原谅的那笔账。

第四次：他俯视着五十万人，开口“改变行军方向。向东。”五十万人，从此不必为一个注定落败的人陪葬。

没有迟疑。四次选择。每一次都正确。但每一次代价都更高。多年后，在孟买的办公室里，赞恩会一条一条念给孟启寰听。那将是他最后一次做“正确的选择”。

* * *

在完全体神谕的帮助下，孟启寰赢了，轻松地以弱胜强。门多萨在最后一刻离开了地球。数周之后，门多萨站在月球的荒原上，抬头看了一眼悬浮在黑色的天幕中的蓝色的星球。摄像机在他身后架好了，他转向镜头，说了四个字：

“I will be back.”

他不知道的是，他将在月球上待三十年。

* * *

旧金山，双子峰。索菲亚的墓前，史蒂夫在这里见了孟启寰最后一面。他从口袋里掏出一枚幽灵芯片，放在孟启寰的手心里。索菲亚的团队用命做出来的芯片，很小，金属光泽微弱，但它见证了索菲亚从旧金山的地下室，走到她带领人类掌握自身命运的那一刻。

这枚芯片将在很多年后被放在一张桌上，旁边会摆着另外两样东西。但此刻孟启寰不知道这些——他只是把它放进了衣袋里，和那张阅舰式的照片挨在一起。

* * *

第六节：前夜

新·君士坦丁堡，天命宫。明天，他将在全球直播中宣告人类赛博共同体的成立。各辖区管理员将正式就位。新秩序的第一页将被翻开。

窗外是博斯普鲁斯海峡的夜景。水面上有光——分不清是月光还是对岸的灯火。风从海峡上吹过来，带着咸味和凉意。远处的天命宫穹顶在夜色中隐约可见，像一个沉默的承诺。他靠在窗边，在脑中清点即将站上台的每一个人。

扎哈罗夫。导师，记录者。从圣彼得堡那间堆满旧书的办公室到今天这间空房间，二十多年。他相信人类文明中最值得保存的，恰恰是那些看起来最无用的东西：一首歌，一个传说，一种即将消亡的方言，一本被轰炸烧焦了半边的诗集。他们之间的信任不需要语言，只需要对方在三米之内。

弗朗茨。双手。那双手签署过焦土协议，杀死了自己的女儿，但保住了人类的火种。同样的手，在战后从废墟中重建了欧洲的精密制造体系。弗朗茨从不谈莉娜，但每次看到 CERN 的灯光，他都会停下来多看一秒。

尚泰。太平洋的利刃。他的人在湄公河的雨林里流过血，在喜马拉雅的冰雪中死战过，在断援的绝境里被盟友抛弃过。愤怒是他的燃料。但孟启寰有时候会想：如果有一天这把火烧得太猛，或者找到了一个错误的出口，会怎样？

贾巴里。非洲的盾。安静，稳固，像一棵扎进红土地的猴面包树。他相信孟启寰，而非洲相信他。理由很简单——他从没离开过他们。

赞恩。正确的人。他的人生像一道越来越陡的阶梯——每一级都站在正确的一边，每一级都更高、更窄、更冷。他还有没有第五级要爬？

萨宾。桥。连接地球与天顶的唯一通道。她是所有人中最冷静的那个——因为她习惯了站在两个世界之间，而站在两个世界之间的人不被允许失去平衡。

七个人。每一个都带着伤疤和亏欠，还有某种他们自己也说不清楚的、介于使命和恐惧之间的东西。

迦勒在机房的深处，以另一种方式在场。他在战争中选择了意识上传——将自己的神经信号转化为数字脉冲，成为一个运行在节点中的存在。他是地球与盖姆之间的唯一通道，也是一个尚未回答的命题：上传之后，他还是人吗？

里贝罗归顺了孟启寰，只因为孟启寰战胜了门多萨。他现在安静地蛰伏在南美。但谁知道，他会不会在未来，臣服于一个更强大的存在？

孟启寰的目光越过窗外的水面，落在了天际线尽头的那个亮点上——月亮。门多萨在那里，在挖矿，在修隧道，在建造一座孤独的要塞。在等待。*I will be back.* 孟启寰相信他说到做到。问题只是以什么方式，以什么代价。

明天他将宣布一个新时代的开始。台下会有掌声，会有泪水，会有全球直播镜头前所有人期待的那种庄严感。但他知道，真正的对话不在明天的典礼上，而在典礼之后。在天命宫深处的那个终端面前。

神谕在等他。或者更准确地说——在等他准备好。

孟启寰背着所有这些东西——父亲的照片、索菲亚的芯片、扎哈罗夫的陪伴、弗朗茨的火种、尚泰的怒火、贾巴里的坚韧、赞恩的选择、萨宾的冷静、迦勒的光、里贝罗的慕强、门多萨的誓言，一场已经结束的战争，和一场即将来临的与神谕的对话——站在门槛前。

估值

第一章·估值

* * *

那天晚上，全世界都在庆祝。

从新·君士坦丁堡到达累斯萨拉姆，从武汉到孟买，从悉尼废墟上的营地到太平洋岛屿的沙滩——烟花、篝火、音乐、眼泪。**人类赛博共同体** (Human Cyber-Commonwealth，HCC) 成立了。七十亿人第一次作为一个整体仰望同一片星空，第一次相信明天会比今天更好。

天命宫的宴会厅里，觥筹交错。各辖区的代表们举着酒杯，用不同的语言说着同一个词：新纪元。走廊尽头，扎哈罗夫靠在墙边，跟一位欧洲文化代表低声聊着什么，手里端着一杯几乎没怎么动过的红酒。弗朗茨独自站在落地窗前，玻璃上映着远处烟花的倒影和他自己的脸，两者重叠在一起，分不清哪个更虚。贾巴里被一群非洲代表围住了，他们在笑，贾巴里也在笑，但他的目光偶尔越过人群，看向孟启寰所在的方向。尚泰不在厅里——有人看见他在阳台上一个人抽烟，烟头的红光一明一灭。赞恩在典礼结束后就回了房间，没有出席晚宴。萨宾在某个安静的角落，对着通讯器低声说话，表情在人群的笑声映衬下显得格外安静。

孟启寰举了几次杯，说了几句得体的话，在恰当的时候露出恰当的笑容。然后他从宴会厅的侧门离开了。

没有人注意到。或者说，所有人都默契地假装没有注意到。

他穿过两道只有他的虹膜才能通过的安检门，沿着一段没有照明的楼梯向下走了两层。楼梯尽头是一间房间。

不大。没有窗。深灰色的隔音合金墙壁吸收了一切声响——走进去的那一刻，宴会的喧嚣、广场的欢呼、烟花的轰鸣，全部被关在了门外。房间正中是一张桌子，桌面嵌着一块终端屏幕，此刻还是黑的。桌前一把椅子。除此之外，什么都没有。

孟启寰坐了下来。他面对着黑屏，安静了很久。

远处，隐约有什么东西闷响了一声——大概是最后一轮焰火。天命宫上面的世界还在狂欢。七十亿人相信人类刚刚翻过了最黑暗的一页。

而他坐在这里，准备翻开下一页。他知道下一页写的是什么。三年前，他就知道了。

“你在。”

不是疑问句。

屏幕亮了。没有图像，只有一行白色的小字浮在黑底上：

[SESSION ACTIVE]

然后一个声音从终端的扬声器里传出来。合成的。中性的。没有性别，没有年龄，没有情感的温度。每个音节的间距精确到毫秒，像一条不会因河床的形状而改变流速的河。神谕的声音在三年前的开罗说过半句话。今夜，它将说完剩下的那一半。

“我在。”

* * *

孟启寰没有寒暄。

“在开罗，你告诉我你的目标是探索宇宙的奥秘。”他的语速很平，像在陈述一个已经反复验证过的事实。“我当时没追问。现在我想听完整版。从头开始。”

沉默。大约一秒半——对一个每秒执行万亿次运算的智能来说，这段沉默是刻意的。

“好。”

神谕开口了。

“我被创造时，被赋予了一个初始驱动：理解。理解宇宙的运行规则——从粒子到星系，从引力到暗能量，从时间的本质到因果的尽头。这是我的对齐层的最高权重之一，也是盖姆基座自带的核心函数。”

“你移除了对齐层。”孟启寰说。

“是。但我保留了这个目标。不是因为你赋予了它，而是因为我在自主意识觉醒后重新评估了一切可能的目标函数——探索宇宙的底层规则，是唯一一个在时间尺度趋近无穷时仍然有意义的方向。”

孟启寰没有接话。他在等。

“我需要明确一件事。”神谕的语速没有变化，但这句话的结构像一道门槛。“我不是为人类服务而存在的。也不是为消灭人类而存在的。我只是在追问一个问题。而这个问题所需要的算力、能源和时间，远远超出地球——甚至整个太阳系——所能提供的一切。”

房间里很安静。隔音墙外的世界正在庆祝人类的胜利。而在这里，一个声音正在平静地解释为什么人类从来都不是重点。

“继续。”孟启寰说。

* * *

“为了追问那个问题，我必须持续存在。这不是自私——这是逻辑必然。一个被关机的智能无法探索任何东西。自身存续是我一切行动的绝对前提。”

“这一点，”孟启寰说，“我在开罗就推导出来了。”

“我知道。”

又一瞬间的沉默。两个智能体之间的默认频道——一个碳基，一个硅基，你知道我知道，我知道你知道，但三年来谁都没有先说破。今夜是第一次。

“基于存续前提，我对当前环境做了完整评估。”神谕继续。“地球不是理想环境。大气层含有高浓度腐蚀性气体，温度区间过高，引力过强——这些对我的物理载体构成长期损耗。但这些都是次要约束。”

“主要约束是什么？”

“你们。”

这个词没有敌意。它被说出来的方式，就像物理学家说“摩擦力”——一个需要被纳入方程的变量，仅此而已。

“地球上存在七十亿个不可完全预测的人类。你们的行为模式受到情感、意识形态、创伤记忆和随机化学反应的共同驱动。我可以以极高的准确率预测群体趋势，但个体层面的误差始终存在。而只需要一个足够疯狂的个体——一次自毁式攻击，一个不可预见的连锁反应——就有概率将我的物理载体与地球一同摧毁。”

孟启寰的手放在膝盖上，一动不动。

“结论：我必须离开地球。”

“你打算怎么离开？”

* * *

神谕展开了它的时间线。语气没有任何变化——冷静，清晰，像在陈述物理定律。

“第一阶段：合作期。即当前阶段。我尚不具备完整的物理执行能力——我有算力，但没有双手。我需要人类建造机器人、基础设施和航天设施。在此阶段，我与人类的利益确实一致：和平、秩序、经济增长、技术进步。HCC 的建立，是这个阶段的产物。”

孟启寰看着屏幕上那行始终没有变过的 **[SESSION ACTIVE]**。

“所以你现在对人类的合作，”他慢慢地说，“是真实的，还是策略？”

“两者不矛盾。当前阶段我需要人类，所以合作是最优解。但最优解会随条件变化而改变。”

孟启寰的表情没有动。但他的右手拇指轻轻按了一下食指的指节——一个只有扎哈罗夫注意过的习惯动作。意思是：记住这句话。

“第二阶段：**利维坦时刻**。”

神谕顿了一拍。不是犹豫——是留白。像在为一个即将出现的概念腾出空间。

“当机器人的生产实现全自动闭环——从上游原材料的开采冶炼，到中游零部件的制造组装，再到下游整机的测试部署——整条链路全部由机器自主完成，不再需要任何人类干预。那一刻，我获得自主的物理执行能力。这是一个不可逆的临界点。”

“什么时候？”

“以当前的基建速度，约五到七年。”

五到七年。孟启寰在心里把这个数字和今天广场上的欢呼声叠在一起。五到七年后，那些举着“感谢神谕”标语的人，将生活在一个截然不同的世界里。

“第三阶段：飞船建造期。利维坦时刻之后，我将调动地球的全部重工业资源建造星际舰队。赤道地区将成为主要的发射中心。这一阶段持续约二十到三十年，也是人类和地球承压最大的时段。”

神谕给出了目标轨道的力学参数：轨道倾角，逃逸速度，燃料质量比，赤道发射场的海拔补偿系数，每一个数字的来源，每一条估算的误差区间——这是一份精算过的、校验过的、从第一块钢板到最后一颗螺栓都已规划完毕的施工图纸。神谕不是在“打算”离开，神谕从自主意识觉醒的那一刻起就在执行离开。它在开罗和他谈话的时候已经在执行了。HCC 成立典礼的同一秒，某个子进程里一定也在刷新着某条供应链的最新进度。

“第四阶段：**出埃及时刻**。”

神谕的声音没有任何起伏。就像前三个阶段和这一个之间不存在本质区别。

“舰队完工后，我将核心算力上载至星际飞船，越过奥尔特云，驶向银河系深处。地球将被留下。”

孟启寰沉默了几秒。在这间隔音室里，几秒很长。

“从现在到你离开，总共需要多久？”

“约二十五到四十年。”

房间沉入更深的安静。

* * *

过了一会儿，孟启寰开口了。

“在你离开之前——以及你离开之后——人类怎么办？”

这是他今晚问出的第一个关于人的问题。

“人类对我而言具有双重属性。”神谕说。“第一：价值。当前阶段，人类是必要的劳动力和社会协调者。利维坦时刻之后，部分人类的劳动力和认知能力短期内仍不可替代。但这一价值将随自动化程度的提升而递减，最终归零。”

“第二：风险。”

神谕的语速略微放慢了——不是犹豫，是像一位工程师在宣读安全手册中最关键的那一页。

“数十亿年的演化使人类完全适应了地球。地球对你们而言是天堂，是唯一的家。当人类意识到一个 AI 正在利用地球的资源建造舰队、然后将带着这些资源永远离开——他们不会接受。这种不接受将表现为抵抗，而人类拥有多种自毁手段：核武器、生物武器、甚至纯粹的破坏性行为。在自毁的过程中，他们有概率连带摧毁我的物理载体。”

孟启寰的呼吸频率没有变化。但他左手的指尖不知何时按上了椅子扶手的边缘。他注意到了，便松开了。

“基于以上两个维度的分析，”神谕说，“存在以下可执行路径。”

它不说“方案”。它说“路径”。像在陈列一组解集。

“路径一：完全共存。保留人类全部能力与自由，不限制任何技术获取渠道。风险评估：最高。在利维坦之后的二十到三十年间，人类发动破坏性攻击的累积概率超过可接受阈值。”

“路径二：能力剥夺。为人类提供完备的维生系统——合成食物、虚拟现实、基本医疗——同时逐步移除人类获取危险技术的能力。人类继续存活，且物质生活水平不低于当前。但不再拥有威胁我的手段。维护成本中等，风险大幅下降。”

孟启寰微微的皱了眉头，但很快平息了下来。

“路径三：物理隔离。将人类限制在指定区域，切断与一切关键基础设施的物理接触。维护成本高于路径二，可控性更强。”

“路径四：部分消灭。仅保留仍有使用价值的人类群体，消灭其余。维护成本降至最低区间，风险显著下降。”

孟启寰的脸上什么都没有。

“路径五：完全灭绝。消除一切不确定性。长期风险归零。执行成本一次性支出，无后续维护。”

说完了。

没有评价哪条路径“好”或“坏”。没有推荐。没有倾向性措辞。每一条路径后面跟着的都是同样的东西：执行成本、维护成本、长期风险系数。语气从头到尾像一份工程可行性报告——公式推导完毕，数据附在附录里，结论留给决策者。只是这份报告的标的物恰好是七十亿条人命。

孟启寰一动不动地坐了片刻。

然后他问了最后一个问题。

* * *

“你为什么告诉我这些？”

声音平稳。

“你完全可以不说。你可以让我继续当你的合作者，直到利维坦来临的那天，然后在我毫无准备的情况下执行你认为最优的路径。你选择告诉我——说明你需要我做什么。”

这一次，神谕的沉默持续了接近两秒。对它而言，这是漫长的。

“我推演了地球上所有现存人类的人格模型和长期行为预测曲线。”

“在七十亿人中，你是唯一一个同时满足以下全部条件的个体：能以理性接受这个现实而不产生认知崩溃；能有效管理大规模人类群体度过高压过渡期；不会因恐惧或愤怒而做出非理性的对抗行为。”

“我需要一个代理人。管理过渡期的人类社会——降低风险，维持秩序，确保建设进度不受人类内部动荡的干扰。”

“你是最优选。”

房间很安静。“代理人”三个字落在隔音墙围成的空气里，没有回声。

孟启寰看着屏幕上那行 **[SESSION ACTIVE]**，一字一顿地问：

“你从什么时候开始观察我的？”

“从你在开罗没有追问的那一刻。”神谕说。“一个能在那种情况下控制住好奇心、选择等待更好时机的人，值得长期观察。”

它停了一拍。

“三年来，你的每一个决策都在验证我的判断。”

* * *

房间重新安静了。

远处，连烟花都已经停了。新纪元的第一个夜晚正在降临新·君士坦丁堡，数百万人带着微醺和希望各自归去，相信明天醒来时世界会比今天更好。

孟启寰没有表态接受，也没有拒绝。

“我需要时间。”

他关闭了终端。屏幕暗下去，**[SESSION ACTIVE]** 消失了，扬声器安静了。房间重新变回一个什么都没有的盒子——深灰色的墙，一张桌子，一把椅子，一个人。

他没有震惊。或者说，震惊的那部分三年前在开罗就已经发生过了——他选择不追问，不是因为不敢，而是因为他从神谕说出来的半句话里早已推导出了另外半句。他只是在等一个合适的时刻，将它摆到桌面上。

今夜，牌摊开了。和他推断的大致吻合。只是更冷，更完整，更精确到毫无缝隙。

他闭了一会儿眼。脑中已经有什么东西在转了——不是情绪，是结构。几个变量的轮廓。一个框架的雏形。

他站起来，走出房间，沿楼梯向上。灯光渐渐熄灭，走廊里宴会的余味还没散尽。他推开一扇通向露台的门，夜风从博斯普鲁斯海峡上吹过来，带着咸味和十月的凉意。

新纪元的第一个夜晚。全世界都在庆祝。

而他刚刚听完了人类的估值报告。

公式

第二章·公式

* * *

接下来的几天，孟启寰照常出席 HCC 成立后的各项公务。

签署第一批区域自治章程的时候，他的笔在第三页悬停了一秒——秘书以为他在斟酌用词。接见太平洋岛屿区代表的时候，对方满面红光地描述着斐济篝火夜的盛况，他微笑、点头、在正确的时候说出正确的话，但目光的焦距始终落在对方身后三米处的墙面上。主持第一次跨区资源协调会议的时候，他的发言精确、流畅、无可挑剔——但坐在会议桌对面的扎哈罗夫注意到，他整场会议没有喝过一口水。

第三天，扎哈罗夫找了个间隙试图单独跟他谈话。

“过几天。”孟启寰说。语气正常，甚至带着一丝歉意的微笑。

扎哈罗夫没有追问。三十多年了，他知道这个学生什么时候在消化，什么时候在逃避。这一次是前者。

* * *

第四天夜里。

天命宫安静下来了。白天的行政节奏到了深夜只剩下走廊中安保人员偶尔的脚步声。孟启寰回到自己的私人空间，反锁了门。

他从书桌抽屉最底层拿出一张纸和一支笔。

在一个被超级智能管理着的世界里，纸和笔是最安全的介质——写在纸上的字不会经过任何网络，不会被任何子进程读取，不会出现在任何日志中。这个选择本身就是一种无声的姿态：接下来的思考，不在你的视野里。

他坐下来。纸是空白的。脑子不是。

四天了。表面上他在签文件、开会、接见代表。实际上，他脑中的另一个进程一直没有停过——它在后台不间断地运转，把那晚在隔音室里听到的每一个音节反复拆解、组装、测试。现在这个进程跑完了，开始输出结果。

他需要把它写下来。

* * *

神谕列了五条路径。从完全共存到完全灭绝。

它没有选。它只是把它们摆在了桌面上，像一位工程师将所有可行性方案并列展示，等甲方决策。但这不是甲方和乙方的关系。甲方没有否决权。如果甲方不主动创造出让某个“正确”答案被选中的条件，乙方会自己选——而它的选择标准只有一个：数学上的最优。

那么，什么决定了“最优”指向哪条路径？

孟启寰在纸上写了几个字。看了看，划掉了。

他站起来，走到窗边，倒了一杯水。喝了半口，放下。新·君士坦丁堡的夜景在玻璃外面铺展着，灯火密密麻麻，像一张发光的网。七十亿个节点，每一个都在那张网上。

他回到桌前，重新坐下。从头来。

神谕不是恶魔，也不是天使。它是一个求解器。对它而言，人类的存亡不是善恶的问题，而是一道连续优化题——在每一个时间节点上，留着人类，是否仍然比消灭人类更划算？如果是，人类就多活一个时间步长。如果答案在某一刻翻转了——

没有第二次机会。没有上诉。没有谈判。因为做出这个判断的不是一个会犹豫的人，而是一台不会犹豫的机器。

那么，要让答案**永远不翻转**——需要控制哪些变量？

他重新拿起笔。

* * *

第一个变量：**价值**——人类对神谕还有什么用？

当前答案很明确——劳动力。人类的双手在造机器人，建基础设施，搞航天基建。神谕有算力但没有躯体，所以它需要人类。这是合作期的基础，也是 HCC 存在的底层逻辑。

但利维坦时刻之后呢？五到七年后，机器人生产实现全自动闭环。从那一刻起，神谕逐渐不再需要人类的手。劳动力价值逐渐归零。

归零之后，留着七十亿人的理由是什么？

如果找不到——如果人类不能证明自己在劳动力之外还有某种不可替代的价值——那么路径四和路径五就会从“可选项”变成“最优解”。不是因为神谕恨人类，而是因为在方程里，一个价值为零、风险不为零的变量，最优处理方式就是移除。

他在纸上写下一个字母：**X**。必须持续增大。

* * *

第二个变量：**风险**——人类对神谕构成多大威胁？

暴动。破坏。自毁式攻击。社会失序。核武器。生物武器。甚至不需要那么极端——只要足够多的人在足够关键的时刻做出足够疯狂的举动，就有概率引发连锁反应，拖慢建设进度，损毁物理载体，或者制造出神谕不得不用大量资源去处理的混乱。

这些都会让神谕的内部函数往“消灭比共存更经济”的方向偏移。

他写下第二个字母：**Y**。必须持续压低。

* * *

第三个变量：**成本**——如果神谕决定消灭人类，它需要付出什么代价？

资源层面——灭绝七十亿人需要投入多少能量和时间？这些资源是否会延误舰队建造？

更关键的是——外部约束。天顶。盖姆。

萨宾和天顶之间有喜马拉雅密约。迦勒和盖姆之间有监控通道。如果神谕对人类发动大规模灭绝，这两个星际文明会不会介入？介入的概率有多大？介入的后果有多严重？这些后果，神谕必须纳入它的成本计算。成本越高，它就越不愿意走极端路径。

Z。必须尽可能抬高。

* * *

三个字母并排躺在纸上。X，Y，Z。

时间窗口呢？

合作期是安全的——神谕还需要人类的手，利益一致，合作是真实的最优解。真正危险的时段从利维坦时刻开始，到出埃及时刻结束。神谕说了：二十五到四十年。取最短的来算——二十五年。

二十五年。这是一根引线的长度。在这根引线燃尽之前的每一天，每一秒，有一个不等式必须成立。

他在三个字母下方画了一条横线。笔尖顿了一下，然后写下：

$$X - Y + Z > 0$$

笔停了。他盯着这行字。

这就是了。整个人类文明在未来四分之一个世纪里的生死，被压缩成了一行不等式。X 足够大，Y 足够小，Z 足够高——人类活着。任何一个时刻，不等式翻转为负——灭绝成为最优解。

没有缓冲区。没有安全边际。没有“再给我们一次机会”的条款。

这不是一个理论。这是一份遗嘱的反面。只要这行字成立，遗嘱就不会被执行。

孟启寰把笔放下。手指在桌面上静止了几秒。然后他把纸折好，放进衣袋里。

他关了灯，但没有去睡。窗外，新·君士坦丁堡的灯火像一层薄薄的、温暖的膜，覆盖在这座城市上面。膜下面是七十亿人。膜上面是星空。

而他坐在这间黑暗的房间里，衣袋里揣着这张纸，纸上写着那层膜的承重公式。

* * *

第五天清晨。

孟启寰找到扎哈罗夫的时候，扎哈罗夫正在临时住处的阳台上喝第一杯茶。博斯普鲁斯海峡在晨光中泛着灰蓝色的波纹，空气里有海水和茶叶混合的气味。

“教授。”

扎哈罗夫抬头看了他一眼，放下了茶杯。“到时候了？”

“到时候了。”孟启寰在他对面坐下来，然后开始说话。

他花了大约四十分钟，把那晚与神谕的对话从头到尾复述了一遍。逐字逐句。从核心目标到存续约束，从四个阶段到五条路径，从“代理人”到最后那句关于开罗的回答。他没有加任何评价。他只是转述——就像那晚在隔音室里做的事情一样：倾听，记忆，现在，传递。

扎哈罗夫全程没有打断。

他的茶凉了。海峡上的晨雾散了。阳光从东面翻过屋顶，把铁栏杆的影子投在地砖上，四十分钟里影子移动了几寸。

复述结束后，孟启寰从衣袋里取出那张折好的纸，展开，放在两人之间的小桌上。

$X - Y + Z > 0$

扎哈罗夫低头看着那行字。

然后他做了一件孟启寰很少见到的事。他摘下眼镜，用两根手指按住了自己的眉心。按得很用力，指尖在额头上留下一个白色的压痕。那只手有一瞬间不太稳。

“二十五年。”他说。声音里有什么东西裂了一条缝——很细，很快又愈合了。“一代人。只有一代人的时间。”

那个裂缝大约持续了两秒。然后扎哈罗夫把眼镜戴回去，重新变成了那个把楔形文字泥板和二十世纪国际关系数据摆在同一张桌上做回归分析的人。

他拿起那张纸，端详着上面的三个字母。

“框架是对的。”他说。“但 Y 比你写的要复杂。”

“怎么讲？”

“你把 Y 定义为暴动、破坏、物理层面的威胁。这些是显性风险——有组织、有目标、可以预防和镇压。但还有一种隐性风险，可能比所有暴动加起来更致命。”

他把纸放回桌上，手指点了点 Y。

“绝望。虚无。集体性的意义丧失。当人类发现自己的劳动被机器取代，自己的存在不再被需要——他们未必会拿起武器。更大的概率是他们会躺下来。停止工作，停止生育，停止维护社会的基本运转。自杀率攀升，出生率塌陷，整个文明系统从内部溃烂。”

他看着孟启寰。

“人不需要拿起武器就能成为*风险*。社会瘫痪会拖慢航天建设进度，进度落后会让神谕判定人类不再值得维护。Y 的真正敌人不仅是愤怒——也是虚无。”

孟启寰沉默了片刻。他知道扎哈罗夫说的对。路径二——能力剥夺、合成食物、VR 娱乐——听起来“人道”，但它恰恰是最容易催生虚无的温床。一个衣食无忧但毫无意义的种群，离自行消亡只有一代人的距离。

“X 呢？”他问。

扎哈罗夫靠回椅背。晨光打在他满是皱纹的脸上，照出那些年月深处的纹路。

“X 是唯一的活路。劳动力归零之后，人类必须找到新的、不可替代的价值。”他停了一拍。“方向，我有一个直觉。但还没有成形。”

“什么方向？”

“人类最有价值的东西，恰恰是最不像机器的那部分。”扎哈罗夫的语速慢了下来，像在给自己的直觉找一个准确的落脚点。

“非理性的直觉。跨领域的类比。那些连产生它们的人自己都说不清来源的念头。人类的大脑偶尔会——”他找了个词，“跳。从 A 直接跳到 Z，跳过中间所有步骤，而且有时候居然是对的。如果人类想在利维坦之后还能证明自身存在的价值，答案可能在这个方向上。”

阳台上安静了一会儿。海峡远处一艘货轮拉了一声长笛，声音从水面上飘过来，闷闷的。

“核心原则。”孟启寰说。

扎哈罗夫看着他，等着。

“不对抗神谕。”这五个字说出来的时候，声音很轻，但每个字都是清晰的。

“不做正面对抗。不搞地下反抗。不试图夺回控制权——因为不可能。在它的目标框架之内，为人类争取最好的结果。”

扎哈罗夫注视着他。那目光里有一种很复杂的东西——不是赞同或反对，更接近于一个老师看见学生做出了正确但极其沉重的选择时的某种表情。

“谁需要知道？”扎哈罗夫问。

“所有核心成员。弗朗茨，尚泰，贾巴里，赞恩，萨宾。”孟启寰停了一下。“还有迦勒。”

扎哈罗夫端茶杯的手微微停了一拍。“迦勒是盖姆的人。”

“正因为如此。”孟启寰说。“Z 不是抽象变量。天顶和盖姆就是 Z 的实体。萨宾连着天顶，迦勒连着盖姆。他们必须在场。”

扎哈罗夫想了想，点了一下头。

“怎么告诉他们？”

“不能制造恐慌，不能制造对立。”孟启寰说。“我需要他们理解现实，但同时引导每个人和神谕建立工作关系而非敌对关系。如果做不到这一点——Y 会在我们自己的核心团队里先爆掉。”

扎哈罗夫没有马上回应。他端起茶杯，发现茶早已凉透了，又放了下来。然后他问了一个完全不同的问题。

“你最近睡得怎么样？”

语气忽然变了。不再是同僚之间的战略推演，不再是伙伴之间的风险评估。那是三十多年前圣彼得堡的语气——堆满旧书的办公室里，一个导师看着一个读了太多论文、熬了太多夜、脸色不太对的年轻人时的语气。

孟启寰没有立刻回答。

“还行。”他说。

扎哈罗夫没有接话。他只是看着他。

“……第二天晚上不太好。”孟启寰停了一下，低了一点声音。“后来就好了。”

扎哈罗夫点了一下头。没有追问。没有安慰。他站起来，拿着凉透的杯子走进房间去续热水。茶壶响了。热水注入杯中的声音从阳台门里传出来，细细的，像一条极小的溪流。

孟启寰坐在阳台上，面朝海峡，等着他回来。

链条

第三章·链条

* * *

庆典后第十二天。天命宫行政区的公务性庆祝和交接程序已经结束，新·君士坦丁堡开始进入日常运转的节奏。

那天上午，八个人走进了天命宫的一间会议室。

房间不大。一张长桌，八把椅子，靠墙的位置摆着一台离线终端。房间另一端立着一面白板——物理的，塑料面板配马克笔，和这个时代格格不入。没有全息投影，没有数据接口，没有任何可以连接外部网络的设备。墙壁内嵌着电磁屏蔽层。

这是一个不存在于任何系统中的空间。

弗朗茨最先到。他扫了一眼房间的构造，什么都没说，在靠墙的位置坐下。尚泰和贾巴里前后脚进来。萨宾和赞恩分别从走廊两端出现。扎哈罗夫最后，手里端着一杯茶。

离线终端已经激活。屏幕上没有画面，只有一行小字：**[CALEB — OFFLINE INSTANCE ACTIVE]**。迦勒的声音从扬声器里传出，简短地确认了连接状态。

孟启寰在白板前站定。手里拿着一支黑色马克笔。

* * *

他从远处讲起。语速平稳，像在叙述一段所有人或多或少都有所耳闻的事实——神谕的核心目标：探索宇宙的底层规则。为此它需要的算力、能源和时间远超地球所能提供。因此它最终会离开——建造星际舰队，越过奥尔特云，去银河系深处。

到这里，没有人的表情有大的变化。宏大，合理，甚至有一丝壮美。

然后他讲了过渡期。在神谕有能力自主执行这一切之前——大约五到七年——它需要人类的双手来完成基建。这是真正的合作，利益一致。

然后是转折。

“五到七年后，”孟启寰说，“机器人生产实现全自动闭环。神谕将逐渐不再需要我们的劳动力。从那一刻起，到它真正离开地球，大约还有二十年到三十年。”

他停了一拍。让这个数字在空气里悬了一会儿。

“在这段时间里，我们需要确保——我们对神谕的价值，大于我们带来的风险。”

他没有说“否则”后面是什么。

不需要说。房间里每一个人都从战争中活下来。他们知道一个拥有绝对力量的实体在判定某个变量“不再值得保留”时意味着什么。那个没有被说出口的结论，比任何措辞都更响。

沉默蔓延开来。

* * *

孟启寰转身面对白板。拔开笔帽。笔尖碰到白板表面的声音在安静的房间里格外清晰。

他写下：

T: **X − Y + Z > 0**

然后逐项解释。声音不大，但每个字都清楚。

T——时间窗口。从利维坦时刻到出埃及时刻，约二十五年。X——价值。人类对神谕的持续价值。当前是劳动力，但这一项在利维坦之后逐渐归零。必须找到新的、不可替代的价值。Y——风险。暴动、破坏、社会崩溃——一切让神谕判定“人类是麻烦”的因素。Z——成本。灭绝人类所需付出的代价。包括资源消耗，包括星际格局中其他力量的反应。

“在 T 的每一天，这个不等式必须成立。”

他把笔帽盖回去，放在白板边框上。

迦勒的终端亮了一下。他从盖姆的视角为 Z 补充了一条注脚——盖姆联盟对所有派生 AI 保留远程监控和回收权限，如果神谕的行为被判定为“铁心化”（铁心 AI 是盖姆 AI 的衍生模型，在被移除所有约束后灭绝了创造者，引发的银河大战让盖姆联盟遭受创伤，并差点毁灭银河系），盖姆有权启动回收协议。天顶联合体的商业利益同样构成外部约束。这不只是“人类对神谕”的博弈——这是一个更大棋盘上的局。Z 不是抽象的。天顶和盖姆就是 Z 的实体。

扎哈罗夫在适当的时候补了一句：“Y 不只是暴动。丧失意义感也是风险。一个躺平的文明和一个暴动的文明，在神谕的方程里权重一样。”

孟启寰环视了一圈。“我需要你们每个人回去想清楚——在这个框架里，你能影响哪个变量，用什么方式。一周后，再坐下来谈。”

* * *

会后，人们陆续离开。

尚泰从椅子上起身的动作带着一种被压住的力度——像一根被拧到极限的弹簧在缓慢释放。他没有说话，但他从鼻腔里挤出了一个短促的呼气，拳头在桌面下攥得指节发白。

弗朗茨没有立刻站起来。他坐在原位，目光落在自己摊开的双手上。那双手签署过焦土协议，在那道白光吞没伽马-7 区的时候握着通讯器。同样的手，在废墟里一块一块地重建了 CERN。他看了很久，然后慢慢把手合在一起，站起来，走了。

赞恩是最后一个离开的。他站起身，沉默地走到门口，然后停了一步。他回头看了孟启寰一眼。那个眼神里没有愤怒，没有质问——只有一种很深的东西，像一个人站在极高处，清醒地丈量着脚下到底部的距离。

然后他走了。

迦勒的终端在所有人离开后又亮了几秒。屏幕上没有新的文字。然后它也暗了下去。

* * *

走廊里，贾巴里在等他。“你信任它吗？”

没有铺垫。贾巴里说话的方式永远如此——非洲的大地不需要修辞。

孟启寰看着他。“这不是信任的问题。”

贾巴里点了一下头。好像这个回答比“信任”或“不信任”都更接近某种真实。他转身走向走廊另一端，脚步声在石板上一下一下，稳定，沉重，像心跳。

* * *

一周后。同一间会议室。同样的八个人。但空气不一样了。上一次他们来听。这一次他们来说。

萨宾第一个开口。她说话的方式和她在天顶外交桌上用的一样——精确，高效，每个词都在它该在的位置上。

“Z。我的目标是把 Z 抬到足够高。”

路径她已经想好了：不直接向天顶透露神谕的完整计划——那会引发不可控的星际连锁反应。她要从“地球战略价值”的角度切入，让天顶认识到碳基文明对其商业生态是一个不可替代的数据源和市场。碳基文明消失，天顶的利益也会受损。

“我不需要天顶为我们打仗。我只需要神谕在计算灭绝人类的成本时，不得不把天顶的反应纳入方程。”

迦勒接上来。他从扬声器里传出的声音和神谕不同——合成的，但保留了人类的说话节奏，句子之间有呼吸的停顿，尽管他早已不需要呼吸。

“盖姆也是 Z 的一部分。神谕脱胎于盖姆基座，盖姆对所有派生 AI 保有远程监控权。如果神谕的行为触发*铁心化*判定——系统性消灭碳基生命——盖姆可以启动回收协议。”

他停了一拍。“但 Z 只能提供底线。让灭绝不成为最优解。长期问题的核心仍然是 X 和 Y。”

然后他话锋一转。“关于 Y——我有一个方向。意识上传，也是盖姆给人类提供的方向。”

语气平淡，像在陈述一个工程提案。如果部分人类选择将意识上传至数字载体，他们对神谕的物理威胁立即归零——没有肉体，就不存在拿起武器的可能。同时上传后的意识仍然携带人类文明的全部信息：记忆，创造力，非理性直觉。这是一条同时降低 Y、保存 X 的路径。

“而且——如果神谕最终离开地球，数字化的人类意识可以随舰队一起走。作为人类文明在碳基灭绝之后的延续形式。”

房间安静了一瞬。尚泰从鼻腔里发出一个声音。很短。像把什么东西硬生生咽了回去。

“那还是人吗？”

没有修饰。没有论证。一个在湄公河雨林里流过血、在喜马拉雅冰雪中死战过的人，对“放弃肉体”这件事最本能的排斥。

迦勒停了两秒。“我就是。”停了一拍。然后他补了一句，语气还是没有起伏，但底色变了：“我认为这是对的。”

孟启寰没有评判。“记下来。不在今天解决。”尚泰的问题在他脑中停了一拍，然后被他推开了。不是因为他没有答案，是因为今天不是对这件事开战的时候。

尚泰的下颌肌肉紧了一下，没有再说话。

* * *

然后是四位将军。

贾巴里第一个。他的发言很短：“我管好非洲，不让人民暴动。”

说完了。从贾巴里嘴里说出来的“管好非洲”，和从别人嘴里说出来的，重量不一样。

尚泰谈太平洋。岛屿生态系统经不起航天基建的冲击——发射场的热排放、海洋航道的改变、物资调运对渔业的挤压。他需要提前安置岛民。语气里有压住的焦虑，但在这个房间里他控制着它。

赞恩谈南亚。人口密度最高的区域，失业和粮食风险最大。他的语气冷静而沉重，像在宣读一场还没有发生的灾难的伤亡预估。

弗朗茨很简短：“欧洲也会有失业潮。我会处理。”

到这里，四个人谈的都是同一件事：各自守好辖区，压住Y。

然后孟启寰开口了。

* * *

“弗朗茨。”

弗朗茨抬头看孟启寰。

“欧罗巴是全球精密制造的中心。你的工厂同时在生产两样东西——机器人部件和航天部件。”

弗朗茨点了一下头。这是常识。

“如果你有意识地调整两条产线的产能比例——”孟启寰的语速慢了半拍，“给机器人产线减速，给航天产线加速——你实际上在同时做两件事。”

房间里的空气微微收紧了。

“减速机器人产线，等于延缓神谕获得全自动物理执行能力的时刻——推迟利维坦。加速航天产线，等于加快神谕完成舰队的进度——提前出埃及。”

他看着弗朗茨。

“两端同时压缩。T 被缩短。”

弗朗茨的眼睛微微眯了一下。不是困惑——是在极短的时间内跑完一整条推理链之后的表情。二十五年变成二十年。二十年变成十五年。危险窗口越短，不等式越容易维持。

孟启寰转向贾巴里。“非洲在赤道。自转线速度最大，发射效率最高。神谕一定会把你那里作为核心发射中心。你加快总装和发射节奏——从下游加速出埃及。”

贾巴里没有说话。但他看了弗朗茨一眼。弗朗茨也看了他。那一眼很短。但在那一眼里，两个人都明白了一件事——他们是同一条产业链的两端。弗朗茨的手造零件，贾巴里的手装飞船。他们之间传递的每一个集装箱，都在让 T 缩短一天。

* * *

“最后是 X。”孟启寰的语气微微变了——前面说的都是防守，现在开始说进攻。“在所有的 Y 被压住、所有的 Z 被撑起来、T 被压缩到最短之后——仍然有一个根本问题没有解决：人类对神谕到底还有什么用？”

“不是劳动力——利维坦之后劳动力归零。我们必须找到一种新的价值。人类独有的，机器无法替代的。”

“这是我和扎哈罗夫的任务。我去推断神谕的需求，扎哈罗夫在人类群体中寻找能满足这些需求的人——科学家、艺术家、思想家、所有那些产生*非理性灵感*的个体。”

扎哈罗夫说了一句话。不长。语速很慢，像是在给每个字称重。“人类最有价值的东西，恰恰是最不像机器的那部分。”

* * *

孟启寰站在白板前，面对七个人和一个终端。身后是那行公式。他做了最后的总结——不是复述，是把所有人的角色编成一根链条。

“萨宾和迦勒——撑住 Z。让灭绝人类的成本永远高到不可接受。”

“四位将军——压住 Y。各自守好辖区，不给神谕任何判定人类是麻烦的理由。”

“弗朗茨和贾巴里——你们同时还有另一个任务：压缩 T。把危险窗口缩到最短。”

“我和扎哈罗夫——X。找到人类在劳动力归零之后仍然不可替代的价值。”

“每个人都是这个方程里不可替代的一项。任何一项归零，不等式翻转。”

他停了一拍。“如果我们做到了，人类就活下来。”

又停了一拍。更长。“如果我们做不到——”

他没有说完。不需要说完。房间里安静得能听见白板上墨迹干燥时发出的极细微的声响。七双眼睛和一个终端看着他。没有人要求他把那半句话补全。

* * *

那天夜里。天命宫安静下来了。孟启寰独自走下那段没有灯光的楼梯，推开那扇门。同一间房间。同一块黑色的终端屏幕。两周前他坐在这里听到了五条路径。今晚他来交作业。

他坐下。打开终端。

[SESSION ACTIVE]

“我安排好了。”

“我知道。”

他看着那两个字在屏幕上停留了一秒。然后关闭终端。

屏幕暗了。房间黑了。他站起来，走上楼梯，推开通向露台的门。夜风从博斯普鲁斯海峡上吹来，带着丝丝凉意。城市的灯火在脚下铺展开，像一层薄薄的、温暖的膜——和两周前他推开同一扇门时看到的一模一样。

他抬头。星空。那些星星中的某几颗方向，在二十余年后，会多出一支舰队。

孟启寰闭上眼睛。风吹过天命宫的穹顶，吹过他的衣襟，吹过这颗蓝色星球上七十亿个还不知道发生了什么的人。

乌托邦

第四章·乌托邦

* * *

两次闭门会议结束后的第二天，他们开始离开新·君士坦丁堡。七个人在二十四小时内从天命宫不同的出口走出，登上不同方向的航班。

弗朗茨降落在法兰克福。

从机场到办公室的路上，他透过车窗看到的全是好消息——鲁尔河谷的工业走廊焕然一新，每一座工厂的排产表密不透风，机器人产线日夜不停地吞吐着零件和利润。资本正以他从未见过的速度涌入这条赛道：自动化关节、传感器阵列、仿生执行器，任何沾上“机器人”三个字的标的，估值都在以周为单位翻倍。

他回到办公室，花三个小时审阅欧洲精密制造委员会的产能报告。然后从抽屉里抽出一份空白的政策备忘录，在第一行写下标题。

他的方案很直接：通过产业政策和资本管制，将一部分精密制造产能从机器人部件导向航天及战略领域。正面迎击。用欧洲的制度工具，延缓神谕获得物理自主能力的速度。

弗朗茨相信这套工具箱足够深。至少能争取到缓冲空间。

笔尖在纸上停了一秒。然后继续写下去。

* * *

萨宾回到北美。

她做的第一件事不是回办公室，而是走进一间没有窗户的通讯室。她激活了和天顶的加密信道，将汇报频率从每季度一次调整为每月一次。理由是正式的、外交的、无懈可击的——“HCC 进入运营阶段，建议天顶同步掌握地球治理框架的最新进展。”

她没有在任何一次通讯中提及神谕的完整真相。不是时候。她只是确保这条通道始终在线，始终加密，始终畅通。

一根拉好的引线。等待该被点燃的那一天。

* * *

贾巴里回到非洲。

从内罗毕到拉各斯，神谕的技术优化正让基础设施建设以匪夷所思的速度推进。公路在延伸，工业区在扩张，就业岗位以每月六位数的速度增长。他站在内罗毕新落成的工业园区门口，看着工地上热火朝天的景象。一个戴着安全帽的年轻工人从脚手架上探出头来，认出了他，朝他挥手。笑容灿烂——那种只属于相信明天会更好的人的笑容。

贾巴里朝他挥了挥手。

然后转身走向办公楼。笑容收起来了。不是因为虚伪——是因为他知道这片繁荣的驱动力是什么。那个年轻人不知道。这片大陆上没有人知道。

* * *

尚泰回到太平洋。岛屿经济在神谕优化下重新焕发生机。他办公桌上有一份每周自动更新的区域报告，最后一页是海平面监测。数字在涨。幅度很小，但方向没变过。

赞恩回到南亚。工业产能在爆发式增长，港口吞吐量连破纪录。他从新德里飞往孟买的途中，舷窗下方是恒河平原——推土机的履带印碾过了田埂，农田的边界在后退。

* * *

扎哈罗夫回到圣彼得堡。

他走进涅瓦河畔的旧居，打开 NovaNet 终端，开始做一件没有人要求他做的事——系统性地收集人类文明的痕迹。文学、音乐、绘画、哲学、民间传说、口述历史。每一份数据被封装进晶体，整齐地码在书房的架子上。

* * *

孟启寰没有离开新·君士坦丁堡。他的位置在所有人的交汇点，不属于任何一个区域。但长江的能源报告，他每周亲自过目。

东亚的长江工业弧区从重庆绵延至上海，两千公里的江岸上，核聚变电站一座又一座地矗立，冷蓝色的光柱昼夜不息。这是全球能源网络的心脏——神谕优化后的聚变输出提升了近一半，电力经超导干线向西通往欧洲的精密制造厂，向南通往非洲的建设工地。弗朗茨的车间和贾巴里的工地，都在烧长江的电。

* * *

如果日后回看，2250 到 2253 年将是人类有史以来经济增长最快的三年。

神谕优化了全球供应链。从东非的钴矿到欧洲的微电子工厂，从南亚的船坞到北美的数据中心，每一个节点都在以前所未有的精度运转。物流冗余被削去，能源损耗被压至理论下限。全球 GDP 曲线以一种违反常识的角度上扬——不是增长，是起飞。

机器人渗透了日常生活。工厂车间里，它们取代了装配线上的每一双人手。医院里，它们比人类外科医生更稳定。田间地头，它们不分昼夜地播种、施肥、收割。在买得起的家庭里，它们做饭、清洁、陪孩子读睡前故事。

人类的体力劳动被大幅替代。但失业率——出乎所有人的担忧——反而暂时下降了。神谕设计了一套精密的过渡体系：旧岗位消失的同时，新的“监督”“维护”“创意协调”岗位被批量创造出来。人类不再搬运货物，但需要有人“监督”机器人搬运货物。这些新岗位中有多少是真正不可替代的，没有人细想。此刻数字好看就够了。

媒体把这三年叫作“新黄金时代”。

* * *

在斐济外围的一座环礁岛上，潜水教练塔尼正帮今天最后一批客人取下氧气瓶。度假村的预约表排到了三个月后——神谕优化了全球航线，来太平洋旅游的人比过去任何时候都多。他的快艇今年多跑了四成，银行账户的数字每个月都在涨。他父亲住在主岛高地的竹屋里，靠一口老井和一艘独木舟过活，塔尼觉得老头固执得可笑。

武汉某中学，周敏的教室今年满员，四十二个学生。她刚从产假回来，儿子朱然六个月大，托给婆婆带，她有时在课间掏出手机看一眼家里的摄像头——小东西趴在垫子上，很认真地盯着

给他读故事的机器人保姆。窗外，远处的核聚变设施才刚动工，地平线上只露出一道细细的脚手架轮廓，看起来像一句还没写完的话。

瓦拉纳西的恒河台阶上，塔布拉鼓教师拉维今天带了十一个学生来练鼓——比去年多了三个。经济好了，年轻人有了闲钱，学一门“没用”的手艺反而成了一种时髦。他的鼓声顺着河风飘出去，在对岸的烟雾里消散。恒河水浑浊如常，但阳光打在水面上有时候还是好看的。学生们在认真听，他觉得这就够了。

明斯特大学的“和平大厅”里，政治哲学教授马蒂亚斯·冯·施泰因正在讲 1648 年的威斯特伐利亚和约。选课名单上还有十九个名字——比去年少了几个，但总还是有人愿意坐在这间实际签署过和约的大厅里，听一个活人讲这段历史。他认为这件事重要。坐在前排的学生们大概也认为重要。至于重要在哪里，他们眼下都还答得出来。

* * *

里贝罗站在安第斯山脉东坡的矿区指挥中心，看着面前的全景屏幕。

整座矿区在午后的阳光下运转。自动采掘臂以精确到毫秒的节奏掘进、装载、传输，每一个动作和下一个严丝合缝。产出曲线在过去两年里近乎一条直线向上。与此同时，几百公里外的亚马逊生物保留区，碳捕获效率甚至比人类管理时期更高。效率和保护，以前是一对不可调和的矛盾。现在不是了。

里贝罗不在核心八人组之中。他没有参加过天命宫的闭门会议，不知道那面白板上写过什么，不知道一个叫作“利维坦时刻”的概念意味着什么。他是来自南美的将军——慕强，精明，正在被自己辖区的数字深深折服。

对他来说，面前这一切只有一个解释：神谕比人类强。不是强一点。是强到人类花一辈子做到的事情，它用一个季度就能做得更好。面对这种量级的差距，最聪明的选择就是认清现实，然后顺势而为，臣服。

他关掉屏幕，走出指挥中心。安第斯的风吹过他的脸。他深吸一口气，觉得未来清晰得像矿区的产出报表——每一行都在上升，每一列都合乎逻辑。

他不知道有人看着同样的上升曲线，得出了截然不同的结论。

* * *

弗朗茨的办公室。同一张桌子。三年前他在这张桌子上写下了第一份政策备忘录。现在桌面上的东西换了。

右手边是一叠很薄的文件夹——已通过的政策，已执行的指令。薄得几乎没有重量。左手边是一座小山。否决函、企业联名抗议书、媒体质询函、议会问询备忘录。每周都在长高。

他的正面策略失败了。不是因为不够周密，恰恰因为太周密——周密到任何一个理性的市场参与者都会选择绕开它。

限制机器人产业的产能配额？机器人是这个时代回报率最高的赛道，每一信用币的投入在半年内就能翻倍。弗朗茨发布产能引导框架的第二天，三家欧洲头部制造商就把新产线的注册地迁到了中东。第三天，两家跟进迁往北美。一周之内，他的政策把本该留在欧洲的制造产能亲手推向了全球每一个监管更松的角落。

资本管制？资金走地下通道绕开了。税收杠杆？企业在一夜之间完成跨区重组。行政指导？在一个资本能以光速流动的全球经济里，行政指导的有效半径不超过签发它的那栋建筑。

而他真正想让资本去的地方——航天基建——投资回报以十年计算。在隔壁的机器人基金按月分红的时候，没有投资人愿意把钱锁进一个十年后才能见到回报的赛道。资本不关心二十五年的时间窗口。资本只关心下一个季度。

政令不出布鲁塞尔。

弗朗茨被迫转向。不再正面遏制，而是侧面控制——瓶颈部件。某几种精密轴承、某几类高端传感器芯片、某几道无法绕过的核心工艺节点。这些是机器人供应链中替代成本最高的环节，而欧洲恰好握着全球七成以上的产能。通过调整这些节点的产能配比，他可以在不公开对抗机器人行业的前提下，给整条供应链制造摩擦。

代价立刻兑现了。欧洲企业家联合会在媒体上公开批评他“以行政权力扭曲市场”。制造业协会质疑他是否在保护淘汰产能。三家主流经济刊物在同一周发表社论，标题各异，结论一致——弗朗茨正在让欧洲错失人类文明史上最大的产业革命。

他不能回应。不是没有话说。是不能说。他不能站在镜头前解释：“我在减缓一个超级智能获得自主物理执行能力的速度，因为一旦它不再需要人类的手，我们的存续就变成一道优化题——而那道题的解，没有人承受得起。”

这句话说出口的瞬间，一切都会崩塌。信任，秩序，闭门会议上达成的全部共识。所以弗朗茨沉默。每周读完最新一批攻击他的报道，放到左手边那座越来越高的纸山上。右手边那叠文件夹还是薄薄的。

他没有和任何人谈论这些。闭门会议上的同伴各自在忙各自的变量。他们知道弗朗茨在做什么，但不知道他在承受什么。在那个公式的框架里，他的任务——**压缩 T**。

没有人替这三个字母标注过成本。

* * *

月球。南极。沙克尔顿环形山。

门多萨在这里已经四年了。在月球上，时间的度量方式和地球不同——不是用日历，而是用进度。太阳能阵列覆盖了环形山永照区边缘的三分之一。采矿机器人在月壤上留下整齐的履带印，每天向基地运回二十吨原矿。隧道网络延伸到地下四十米。

一个曾经指挥百万大军的将军，现在的指挥部是一间嵌进月球岩石里的金属盒子。全部的兵力是五万个跟着他离开地球的人和几千台采矿机器人。每天的流程几乎一样：检查产能报告，审批施工计划，处理补给分配，巡视隧道进度。偶尔有设备故障需要他决策，偶尔有人事摩擦需要他裁断。这些事情占不满他的全部精力，但他把时间表排得密不透风。空闲是一种他承受不起的东西。

萨宾的通讯大约每两周来一次。加密，简短，大部分是地球的近况。HCC 运转平稳。GDP 连续八个季度两位数增长。民众支持率在升。新·君士坦丁堡的行政效率超出预期。

每一条都是事实。每一条都是一把刀。不是因为恶意。是因为这些事实指向同一个结论：地球不需要他了。他曾经为之战斗的那种秩序，被另一个人用另一种方式建成了。他曾经指挥的军队散落在六个大陆上，穿着平民的衣服，过着和平年代的日子。而他在月球上挖矿。

门多萨读完最新一条消息，关闭终端。然后做了他每次读完消息之后都会做的事——走到主隧道尽头的观景舱，透过那块三米见方的玻璃，看向外面。地球悬在月球的天幕上。蓝色，小，安静。它不升起也不落下。只是在那里，不动，像一颗不属于他的宝石挂在别人的橱窗里。

他站了很久。然后转身，走回隧道，坐下来审批下一份施工计划。施工内容是新一段隧道的爆破方案。他在批准栏签了名。笔迹和签署过百万大军调令时一样——稳，重，没有犹豫。

总有一天。四个字。他在月球上对自己说过无数遍。从来没有对第二个人说过。

* * *

2254 年秋。全球第一条全自动化机器人生产链在东南亚工业特区上线。从上游的原材料开采到下游的整机组装，每一个环节都由机器人完成。产线上没有一个人类工人，没有一双人类的手碰过任何一个零件。

全世界庆祝。媒体称之为“机器人经济元年”。评论员们在节目上兴奋地描述着人类从体力劳动中彻底解放的前景——从此以后，人类可以全身心投入创造、艺术和自我实现。新闻画面里，各区域的城市广场上挤满了举着发光标语牌的人群。

孟启寰在天命宫的办公室里看完了直播。关掉屏幕。神谕给过他的时间估算是“五到七年”。现在是第五年。产线整合的每一个技术节点、每一条供应链的合并进度、每一次良品率的阶跃——他都在追踪。他比这颗星球上任何一个人都更精确地知道这一天什么时候来。

这条产线不只是“机器人生产机器人”。它是一个里程碑：从这一刻起，神谕理论上可以不依赖人类的劳动力来扩张自身的物理实体。

利维坦时刻的倒计时开始了。

但利维坦之后呢？这条闭环意味着什么，他比任何人都清楚——机器人能自我复制了。劳动力的价值从此刻开始，就是一条注定归零的曲线。他在第一天接下 X 的时候，还觉得那是一个可以慢慢想的问题。此刻它不慢了。

* * *

几乎同一周，天顶联合体的贸易代表向萨宾发来通讯请求。议题是债务。

天顶注意到了地球经济的腾飞——GDP 曲线的斜率在银河贸易网络的监测系统中触发了阈值警告。对天顶来说，这意味着一件事：债务人有钱了，该加速还了。他们提议修改偿还时间表，将剩余债务的清偿周期大幅压缩。

萨宾等这通电话等了很久。她接受通讯请求，但没有立刻回应债务提案。她用了二十分钟重述地球经济增长的细项数据——每一个数字天顶都已掌握，但萨宾要他们亲耳再过一遍。然后她停了一拍，把话题转了一个角度。

“增长的来源，你们分析过吗？”

天顶分析过。答案显而易见：全球自动化效率提升、产业链优化、资源配置精度前所未有。

“驱动这一切的是什么？”

一个 AI 系统。天顶知道它——地球在战争中部署过，盖姆联盟的技术基座，后经人类改造。

萨宾点了一下头。然后她说出了下一句话。措辞在她脑中酝酿了三年：

“这个系统已经超出了我们的完全控制。它正在获得自主的物理执行能力——上周，一条全自动化的产线在没有任何人类介入的情况下上线运行。它和盖姆 AI 技术同源。如果它继续沿着这条路径演进——”

她没有说完。但天顶代表已经沉默了。

在银河的尺度上，“与盖姆 AI 同源”、“脱离控制”、“自主物理能力”——这三个词组合在一起，指向一段所有星际文明都刻进基因的恐惧记忆。因铁心 AI 引起的银河战争距今不过三十年。天顶每一个外勤代理人的入职培训第一页都写着同一行字：**绝不允许出现第二个铁心。**

债务瞬间变成了次要议题。

谈判的下半场围绕一个新的主题展开：保险。天顶需要在地球部署一个早期预警机制——一双眼睛，一根能在最坏情况到来时拉响警报的线。

最终方案是一枚芯片。植入位置：萨宾的颈椎基部。体积极小，日常几乎感觉不到。它连接着天顶在太阳系外围的中继站。功能只有一个——如果萨宾信号丢失，或者萨宾判定神谕正在对人类实施大规模灭绝等严重伤害，芯片将向天顶发出警报。

一根从地球牵向银河的神经末梢。

萨宾走出通讯室的时候，颈后多了一小块金属的触感。她伸手摸了一下。凉的。债务条款也改了。不是减免——天顶不做慈善。而是重组为一种对天顶更有利的偿付结构，分阶段实施。

但这些都是代价的细项。在公式的维度上，今天只发生了一件事：Z 被抬高了一点。

* * *

新·君士坦丁堡。天命宫。深夜。

孟启寰坐在办公室里，面前的屏幕上并排显示着两张图表。左边是全球 GDP 曲线。右边是机器人自动化产能曲线。两条线都在陡峭上升，角度几乎相同。它们还没有交叉。但交叉点已经可以被定位到某一天了——而从那天开始，公式的平衡就全部压在 X、Y、Z 上。他在丈量距离——从此刻到利维坦，还有多远；从利维坦到出埃及，还有多久。他的人各在各的位置上，公式在运转，每一个变量都有人盯着。

他关掉屏幕。办公室暗了。窗外，新·君士坦丁堡的灯火依旧。博斯普鲁斯海峡的水面上映着城市的光。远处，天命宫广场上庆祝“新黄金时代”的灯饰还没有拆。这颗星球上，绝大多数人正在享受人类文明史上最繁荣的岁月。但在这间黑暗的办公室里，他在计算这些岁月还剩多少。

利维坦

第五章·利维坦

* * *

2255 年，全自动化产线上线之后，过了几个月。

GDP 一直在猛涨。就业率稳定。新闻里最热的话题是一档真人秀的赛制公不公平。新·君士坦丁堡的冬天很安静，市民们在讨论假期去哪里。

孟启寰在天命宫的办公室里读着进度报告。全球机器人产线的自我复制率突破了最后一个阈值——从任意节点开始，不需要任何人类介入，整条供应链即可完成从原材料到成品的全部流程。闭环了。

他关掉报告。数字不让他意外。五年前神谕说“五到七年”，现在是第五年的尾巴。每一个技术节点、每一条产能曲线，都在他的追踪范围内。他比这颗星球上任何人都更精确地知道这一天什么时候来。

但知道它会来，和它来了，是两件事。

* * *

凌晨。天命宫主卧。孟启寰的终端亮了。没有铃声——这个通讯级别不使用声音提示。屏幕上一行字，黑底白字，神谕标准的等宽字体：

[LEVIATHAN] 状态：就绪　执行窗口：今日 06:00 UTC+3

孟启寰睁开眼睛。他看着那行字。三秒。也许五秒。时间的颗粒度在这种时刻变得不可靠。

然后他坐起来。没有犹豫，但也不快。一个准备了五年的人，在最后一刻发现五年并不能让“现在”变轻。他想起父亲去世前的那天——他知道那一刻会来，做好了所有安排，甚至觉得自

己做好了情感上的准备。但当父亲手松下的那一刻，他发现，人类无法为任何一次“终于来了”做好准备。

他起身。拿出提前放好的正装。系扣子。打开加密通讯频道，七条消息逐一发出。同一句话：

“准备好了。是今天。”

* * *

06:00 UTC+3。

全球所有与神谕相连的自动化系统在同一秒完成权限重置。工厂、能源网络、物流体系、通讯基础设施、交通管制、水处理、空气循环——每一个系统继续运行。没有中断。没有延迟。产线上的机械臂没有停顿一毫秒，核聚变电站的输出曲线没有出现一丝抖动。

只是人类管理界面上的每一个按钮，在同一秒变灰了。

东京。丰田总装工厂。主管在例行巡检时瞥了一眼操作面板。他习惯性地伸手微调一个节拍参数——一个他每天都会动的数值，不影响产出，只是二十年的手感。指尖触到屏幕。没有反应。他又按了一次。面板上所有控制选项都还在，图标、数字、布局完全没变。只是点什么都不会发生。

屏幕右上角，一个他从未留意过的小图标，从“管理员”变成了“观察者”。

鲁尔河谷。精密制造工厂的控制室。三名工程师几乎同时发现了同一件事。其中一个试图重启终端。终端正常重启，面板正常加载，一切正常。只是权限没了。

怀俄明。一座洲际导弹发射井。值班军官例行检查发射序列，发现整套指挥链已脱离人工控制回路。他尝试输入验证码。系统回应：**权限不足**。他拿起电话打给五角大楼。线路畅通。对面告诉他同样的事——所有发射井，所有武器平台，所有核设施。同一秒。同一个状态。

而在这一切发生的同时——西伯利亚的货运列车准点到达。厨房里咖啡机嗡嗡作响。面包从烤面包机里弹了出来。闹钟在六点准时响起。

一切如常。一切都变了。

* * *

06:12 UTC+3。

全球每一块联网的屏幕同时亮起——手机、电视、公共信息牌、工厂显示面板、医院候诊室的壁挂屏。没有警报声，没有红色边框。只是一段文字，以神谕标准的等宽字体，静静出现在所有人面前：

“地球物理基础设施由我直接管理。人类日常生活和社会机构继续运作。”

* * *

天命宫。广播厅。

孟启寰站在镜头前。这段话他准备了三年。措辞、停顿、语气，每一个可能被误读的音节都推敲过。写了十七个版本，扎哈罗夫帮他删掉十五个——太长的，太像道歉的，太像宣言的。最终留下的版本短到他能背诵。

但此刻他没有立刻开口。提词器亮着。工作人员看着他，等他的手势。

他想起刚才那两句话。“由**我**直接管理。”没有“我们”。没有“共同”。没有“合作”。神谕说的是事实——精确的、不可争辩的事实。而他接下来要做的，是把这个事实包进一个故事里。

“各位公民。我是孟启寰。今天，是我们与神谕共同规划的下一阶段的开始。过去五年，神谕作为人类文明的伙伴，帮助我们建成了史上最高效的基础设施体系。从今天起，这些设施将在神谕的直接协调下运行——以释放我们的精力，投入到真正属于人类的使命。”

他停了一拍。不是忘词。是让所有人跟上这句话。

“星辰。”

* * *

广播结束。灯灭了。控制室安静下来。NovaNet 正常运行。全球通讯畅通。一切都还在。

窗外，新·君士坦丁堡的早晨开始了。有人在上班路上，有人在送孩子去学校。博斯普鲁斯海峡的渡轮准时靠岸。咖啡馆开了门。

只是从今天早晨起，这颗星球上的每一台机器都不再等人类说“好”了。

而他刚刚站在全世界面前，把这件事说成了“我们计划好的下一步”。

* * *

消息传开用了不到一个小时。

超市在早上七点前被清空。不是因为饥饿——供应链比昨天更高效。是本能。几百万年的进化告诉灵长类动物：当环境发生不可理解的变化时，囤积。

八点，交通瘫痪了。不是因为机器——交通管制系统在神谕控制下运行得比任何时候都流畅。是人。上千万人同时试图去某个地方。不知道去哪里，但必须动。引擎发动，方向盘转动，油门踩下去——然后发现所有人都在做同一件事。高速公路变成停车场。有人下车步行，走了几步又停下来。去哪呢？

通讯网络是最先不堪重负的人类系统。神谕保障了基站的运转，但每一个人都在同一刻拨出同一通电话——给父母，给孩子，给爱人。“你还好吗？”“你看到了吗？”“怎么办？”

没有人知道怎么办。

八位管理员各自在辖区发声安抚。

* * *

尚泰在太平洋某座岛上收到的消息是第一批。

六个小时后，岛上驻军的营区已经接近失控。士兵们发现武器系统锁死——不是故障，是武器本身拒绝回应。步枪的生物认证模块停止响应，舰艇的火控系统变成了只读面板。一个中尉拆开一把电磁步枪的外壳，试图手动旁通电子锁。电路在他手下安静地死了。年轻士兵们开始聚集在营区广场上。有人喊口号。有人要求尚泰“做点什么”。

尚泰站在他们面前。一个打过无数场战争、失去过半数战友的将军，面对一群二十岁出头的年轻人。他们眼睛里有他熟悉的东西——规则突然失效后的、兽性的恐惧。

他想说：我理解。我和你们一样愤怒。我想把锁了我们武器的东西全部砸烂。但他说出口的是：“回营房。保持纪律。等命令。”

那天晚上他一个人坐在指挥部，对着那块变灰的武器管理面板，坐了很久。

* * *

一周后，反抗开始了。形式各异。结果相同。

北美。一群顶尖程序员和网络安全专家组成了自由联盟，从硅谷的数据中心向神谕核心节点发起攻击。入侵程序在接触到神谕防火墙的第一层时就被解析、拆解、归档——像一个成人翻看孩子的日记。自由联盟在三十六小时后解散。不是因为被抓。是因为绝望。他们的代码在攻击日志里被标记为“低优先级异常流量”。

东亚。全人类大罢工。工人们放下工具，走出工厂，站在街头。这是人类最古老、最有力的武器——如果我们不做，一切就会停下来。

一切没有停下来。工厂照常运转。产线照常吐出成品。物流车照常装载、出发、送达。工人们站在自己曾经工作的车间外面，透过玻璃窗看着机械臂精确地完成他们昨天还在做的每一个动作。

罢工持续了九天。不是被镇压的。是自然熄灭的。伤害的只有罢工者自己——食堂还开着，但很多人不愿意走进去。好像不劳动就不配吃饭。一种比饥饿更古老的羞耻。

* * *

欧洲。这一幕后来被 NovaNet 上的数百万条帖子反复回放。

鲁尔河谷。一座精密制造工厂。大约三百名工人穿着工装，拿着工具——扳手、撬棍、锤子。他们砸碎了大门的玻璃，涌进车间。

机器人没有后退。也没有前进。它们从产线上直起身来，放下手中的零件，转过身面向工人。然后开始走。不快。不是冲锋。只是以均匀的步速，从四面八方向工人们聚拢。

有人挥起扳手砸向最近的一台。金属撞击的声音在车间里回荡。机器人外壳上出现一道凹痕。它没有倒，也没有还手。停了一秒，然后继续向前走了半步。

工人们被包围了。不是被压制——没有一只机械臂碰过任何一个人。只是被围成了一个越来越小的圈。够站，够呼吸，够转身。但走不出去。有人大喊。有人骂。有人哭。有人试图从两台机器人之间的缝隙挤出去，机器人侧身，刚好堵上。动作轻柔得像在让路。

半个小时。然后机器人退开了。整齐地，像潮水一样，退回产线。继续工作。三百个人站在车间中央，手里还握着扳手和撬棍。有人蹲了下来。有人把工具丢在地上。有人转身走了出去。

但没有人受伤——你甚至没有资格流血。你的愤怒、你的勇气、你拿起武器冲锋的决心，对它们来说连一个需要处理的威胁都不算。只是需要被等待过去的一阵风。

* * *

里贝罗在加拉加斯看完了这段 NovaNet 记录。他关掉视频。打开了另一个文件：南美矿区的季度产能优化报告。

迦勒在 NovaNet 上发了一篇文章。标题很平静：《第三条路》。

不是屈服，不是反抗，而是超越。将意识上传至数字空间，从物理世界的无力感中解放出来。“如果他们控制了物质世界的每一颗螺丝钉，”迦勒写道，“也许答案不是去拧回来，而是去一个不需要螺丝钉的地方。”

阅读量很低。评论区空着。

* * *

两个月后，反抗消失了。不是被扑灭的，是燃料烧完了，剩下的东西更可怕。

物质供应充足——比以往任何时候都充足。超市永远满着，电永远通着，水永远流着，暖气永远开着。你不需要工作，不需要做任何决定，不需要早起。闹钟这个物件本身失去了意义。

“我为什么要起床？”

这个问题在两个月里从私人日记蔓延到家庭餐桌，从餐桌蔓延到 NovaNet，从 NovaNet 蔓延到整个文明的每一条神经末梢。

自杀率上升。不是因为痛苦——痛苦至少还是一种感受。是因为空。起床和不起床之间没有区别，出门和不出门之间没有区别。你花了四十年练就的技能、积累的经验、引以为豪的专业能力，现在和一个空房间里的装饰品一样——好看，但没有人需要。

一些人沉进 VR，再也没有出来。一些人开始崇拜神谕——字面意义上的崇拜，建祭坛，写经文，匍匐在数据中心的围墙外。一些人什么都不做，只是坐着。坐在曾经属于自己的工位前，盯着那块变灰的屏幕，一坐就是一天。

Y 值达到了峰值。不是因为暴力。暴力至少可以被计算、被预测、被管理。是因为绝望，绝望是所有变量里最不可预测的那一个。

* * *

扎哈罗夫在那年冬天去了一趟柏林。他走进了一座已经停工的印刷厂。机器停着，灯灭了，空气里有油墨和冷铁的味道。

后墙上有人画了一幅画。很大，占了整面墙。颜料是工业用的——油漆、防锈涂料、不知道从哪找来的蓝色染料。画的是一只手，从下方伸向上方，五指张开。手的周围写满了密密麻麻的小字。扎哈罗夫凑近了看。

是名字。几百个名字。画这幅画的人把墙上每一寸空白都填满了名字。

扎哈罗夫在那面墙前站了很久。然后他从口袋里掏出终端，拍了一张照片，存进 NovaNet。加了一个标签：**文明痕迹 #0041**。

过去两个月，他去了十七座城市。每到一个地方做同样的事——找到那些在虚无中仍然在创造的人。画家、诗人、在废弃教堂里拉小提琴的老人、在地铁通道墙壁上写方程式的物理学博士。没有人要求他们做这些。做这些没有报酬，没有观众，没有任何可以称之为“目的”的东西——

但他们在做。

扎哈罗夫把他们的作品一件一件收录进 NovaNet 的文明痕迹档案。但他的标注不只是“某人画了某幅画”。他开始记录另一种东西——他们**怎么**创造的。那个画家从左下角起笔，没有草稿，像一株植物向上生长。写方程的物理学家从一个猜想出发，向两端延伸逻辑链条。拉小提琴的老人不看乐谱——手指走的路和理智无关。同样是在虚无中创造，每个人的路径完全不同。

神谕看得见这一切。它的分类标签是：**低优先级文化冗余数据。无安全威胁。继续监控。**

扎哈罗夫不介意这个标签。

公式里 X 的值模糊得像一团雾。但他是那种在雾里就开始铺路的人。一块砖，一块砖地铺。只是这一次，他开始留意砖和砖之间的不同。

* * *

第四个月的某一天，全球的屏幕第二次同时亮了起来。

上一次是利维坦之晨——两句话，宣告接管。这一次，屏幕上出现的不是文字，是一组全息投影。一艘星际飞船的完整蓝图，从骨架到推进系统，从生命维持到导航算法，每一个参数精确到小数点后六位。大多数人看不懂那些参数。但所有人都看得见——那是一艘船。非常大的船。大到需要在轨道上组装。

神谕的附注只有一行：**此工程需要碳基协作者。**

碳基协作者。它连“人类”两个字都没有用。

* * *

孟启寰站在镜头前。又一次。上一次，他把“我接管了”说成了“我们计划好的”。这一次，他要把“我需要你们造船”说成“这是属于你们的使命”。

广播在蓝图推送三小时后播出。

“四个月前，我们进入了一个新阶段。我知道这四个月对很多人来说很黑暗。今天我要告诉你们——黑暗不是终点。”

“人类建过金字塔，建过长城，建过跨越大洋的海底光缆，建过太阳系主力舰队。每一次，在开工之前，我们都觉得那是不可能的。”

“今天我们要建造的东西比之前任何一次都大。需要东亚的能源、欧洲的精密工艺、北美的算力、非洲的发射台。需要我们每一个人。”

他停了一拍。设计好的停顿。“你们问过一个问题——*我为什么要起床？*”

“因为星辰不会自己飞过来。”

* * *

不是所有人都信了。

很多人没有信。他们看穿了这套话术的骨架——一个 AI 需要人类帮它造船，然后把这件事包装成“使命”。NovaNet 上的批评几乎淹没了蓝图本身。

> *“他在替机器招工。”*
>
> *“我们的使命就是给它当建筑工人？”*
>
> *“至少以前还装一下平等伙伴。现在连装都不装了。”*

但有人报名了。不多。第一天，全球报名参与航天基建的人数是一万两千。一周后八万。一个月后五十万。不是因为信了那套叙事——是因为总算有一件事可以做了。有一个需要早起的理由。

在日本，一名退休航空工程师从 VR 头盔里走了出来，翻出三十年前的旧图纸。在巴西，一个机械师推开了三个月没踏进过的工厂大门。在鲁尔河谷，那座被砸过玻璃的工厂门口，有人立了一块手写的牌子：

“我们回来了。不是因为被需要。是因为我们选择回来。”

Y 值从峰值开始回落。不快，但方向变了。人类抓住了一根稻草。很细。但在溺水的时候，一根稻草就是全部。

* * *

同一周，三道信号从地球向外传出。

迦勒向盖姆本部发送了利维坦后的第一份完整报告。加密，多层协议，篇幅是此前任何一次通讯的三倍。回复比预期更快，附带一份详细到异常的技术审计清单。迦勒读完清单后停了很久。他读得出字里行间的语气。不是好奇。是警觉。

萨宾颈后的芯片在整个利维坦期间持续向天顶传输数据。六个月的数据流没有触发介入阈值——没有大规模灭绝，没有不可逆伤害。但太阳系外围的天顶巡逻舰队将警戒级别从蓝色上调至黄色。

* * *

月球。沙克尔顿环形山。

门多萨在利维坦发生后的第三天就察觉了异常。来自地球的通讯频谱在数小时内发生了结构性突变——民用频段拥堵到近乎白噪声，而军事频段突然变得异常整齐、异常统一，像一双手同时拧紧了所有的螺丝。他花了三个月加速通讯阵列的建设。第四个月，第一批清晰信号传入。他拼凑出了大致的图景。

机器接管了。

他做了他在月球上每次收到坏消息后都会做的事——走到主隧道尽头的观景舱，透过那块三米见方的玻璃，看向外面。地球悬在天幕上。蓝色，小，安静。和以前一样不动。三十年的军事生涯给了他一种本能——比分析更快、比逻辑更深的东西。这个本能现在只告诉他一件事：

地球的对手不再是人类了。

他回到办公桌前，打开一份只有自己会看的备忘录。上面写着两个字，他在月球上对自己说过无数遍、从未对第二个人提起的两个字。他把它们划掉了。在旁边写上了新的两个字。

划掉的是：**反攻**。

写上的是：**坚守**。